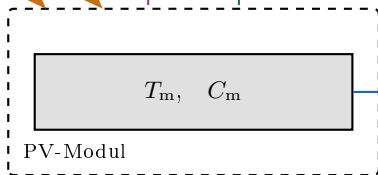


Himmel, T_{sky}

①
 $Q_{\text{solar}} = G A (\tau \alpha)$
absorbierte Einstrahlung,
der einzige Quellterm

Systemgrenze:
ein thermischer Knoten

$Q_{\text{rad}} = \varepsilon \sigma A (T_{\text{m}}^4 - T^4)$
Abstrahlung gegen
Himmel und Boden



$Q_{\text{konv}} = h A_{\text{konv}} (T_{\text{m}} - T_{\text{amb}})$
Konvektion an Vorder-
und Rückseite

②
MPP-Last

W_{el}
verlässt das System
als elektrische Leistung

Umgebungsluft, T_{amb} , Windgeschw. v

Boden, T_{gnd}

$$\underbrace{C_{\text{m}} \frac{dT_{\text{m}}}{dt}}_{\text{Speicherung}} = \underbrace{Q_{\text{solar}}}_1 - \underbrace{W_{\text{el}}}_2 - \underbrace{Q_{\text{konv}}}_3 - \underbrace{Q_{\text{rad}}}_4$$